

Projekty elektroniczne

Programator ISP

Programator ten obsługuje mikrokontrolery jednoukładowe firmy Atmel z rodziny **89Sxx** ('51), **ATtiny**, **ATmega** i **90Sxx** (AVR) Służy do kasowania wbudowanych w nie pamięci Flash i EEPROM oraz zapisywania i odczytywania zawartości tychże. Programator obsługuje również szeregową pamięć Atmel DataFlash. Komunikacja z układem odbywa się szeregowo w systemie (tzw. *ISP* - In-System Programming) czyli bez wyjmowania układu z podstawki / bez wylutowywania.

Na szybko:

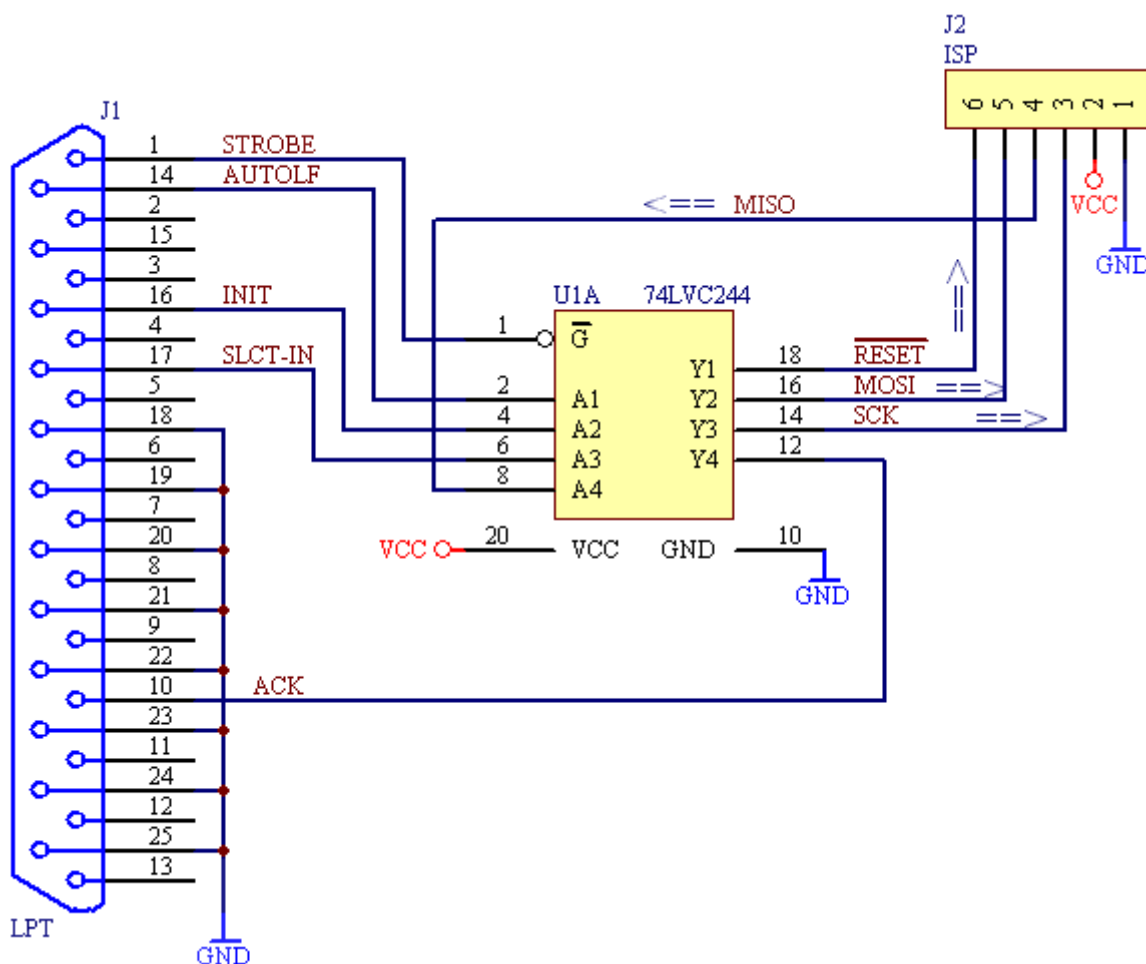
- schemat programatora [tutaj](#)
- oprogramowanie [tutaj](#) (173 KB)

Programowany mikrokontroler dołącza się do portu drukarki komputera PC (bezpośrednio przewodami, poza sygnałem *STROBE*, patrz uwaga poniżej) zgodnie z następującym spisem połączeń:

Linia procesora		Linia portu drukarki	numer pinu portu drukarki
[STROBE]	----	STROBE	1
RESET	----	AUTOLF	14
MOSI	----	INIT	16
SCK	----	SLCT-IN	17
MISO	----	ACK	10
GND	----	GND	25

Sygnałem *STROBE* dołączonym do pinu nr 1 portu drukarki można sterować włączeniem 3-stanowych buforów magistrali szeregowej (SCK,MISO,MOSI). Jego użycie jest opcjonalne. W przypadku dołączenia linii portu drukarki bezpośrednio do wyprowadzeń mikrokontrolera należy zadbać o to, aby realizowana na nich podczas programowania transmisja szeregowa nie zakłócała działania pozostałej części urządzenia, w którym znajduje się mikrokontroler. Czyli np. linie te nie powinny być dołączone do sygnałów wyboru urządzeń peryferyjnych takich jak wyświetlacz LCD.

Przykładowy schemat rozbudowanego kabla programatora (z buforem 3-stanowym):



Podłączenie kabla po stronie mikrokontrolera jest zależne od rodzaju układu, sygnały programujące wyprowadzone są na różne piny dla różnych kontrolerów. Polecam lekturę dokumentacji [producenta](#).

W programatorze można ustawić dowolny inny schemat połączeń, np. zgodny z AT-Prog, SI-Prog, UISP, STK200/300 lub AEC ISP. Można także przypisać dowolne piny portu drukarki do sygnałów programowania procesora i wybrać polaryzację sygnału RESET.

UWAGA: W przypadku pamięci szeregowej Atmel DataFlash, zamiast sygnału RESET podłączamy linię ChipSelect.

Aktualnie obsługiwane mikrokontrolery:

- AT89S2051, AT89S4051, AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252, AT89S8253
- AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM3, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287
- ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATtiny2313
- ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega165P, ATmega168, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega324P, ATmega325, ATmega329, ATmega64, ATmega128, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega649, ATmega1280, ATmega1281,

ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3290, ATmega6450, ATmega6490

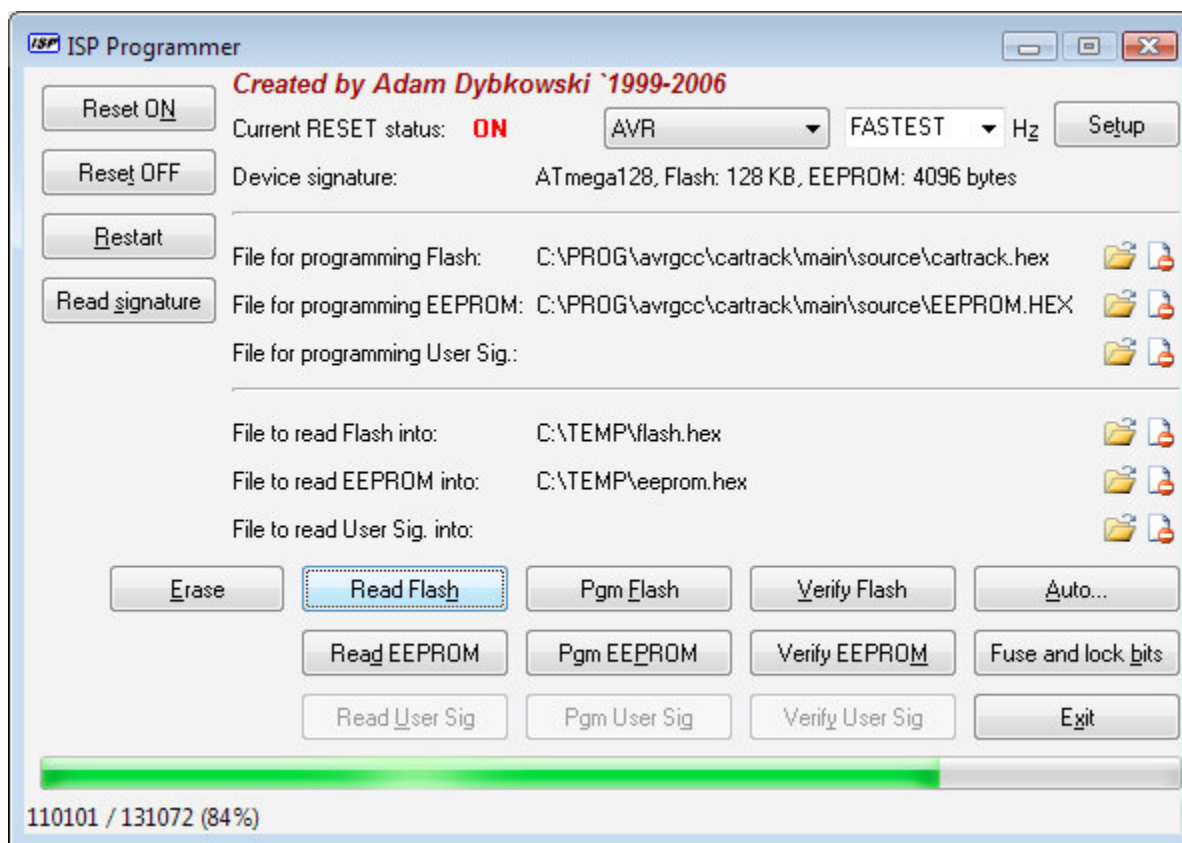
Aktualnie obsługiwane pamięci szeregowo DataFlash:

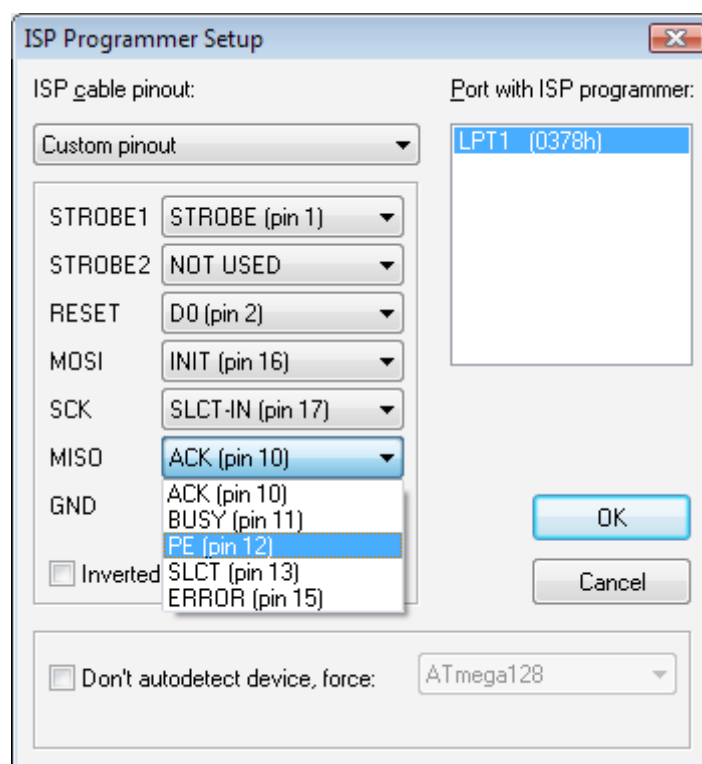
- AT45DB011B, AT45DB011D, AT45DB021B, AT45DB021D, AT45DB041B, AT45DB041D, AT45DB081B, AT45DB081D, AT45DB161B, AT45DB161D, AT45DB321B, AT45DB321C, AT45DB321D, AT45DB642D, AT45CS1282

Aktualna wersja oprogramowania (**1.2.0.45**) do pobrania [strona](#) (178 KB).

Program nie wymaga instalacji, ściągnięte archiwum należy rozpakować do dowolnego katalogu. Wszystkie ustawienia programu są przechowywane w rejestrze systemu. Programator ISP pracuje pod kontrolą systemów operacyjnych Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista.

Przykład działania programu w systemie Windows Vista:





 Powrót na stronę [projektów elektronicznych](http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html).